

EBAU 2025 – OHIKOA

2. PROBLEMA

Problema hau aukeratuz gero, erantzun bi atal hauetako bati: 2.1 ATALA edo 2.2 ATALA

2.1 ATALA [2,5 puntu]

Denda batek hiru fabrikatzaileen tomate-kontserbako lataak ditu: A, B eta C.

A fabrikatzaileak 250 g-ko latatan ontziratzen du tomatea, B fabrikatzaileak 500 g-ko latatan ontziratzen du, eta C fabrikatzaileak 1 kg-ko latatan. Tomate-lata horiek 1, 1,8 eta 3,3 €-an saltzen dira, hurrenez hurren.

20 lata erosi ditugu; lata horien pisua, guztira, 10 kg da, eta 35,6 € balio dute guztira.

Fabrikatzaile bakoitzeko zenbat lata erosi ditugun jakin nahi dugu.

a) [1 puntu] Planteatu problema ebazten duen ekuazioen sistema.

b) [1,5 puntu] Ebatz ezazu problema.

a) Planteatuko dugu problema ebazten duen ekuazioen sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 20 \\ x + 2y + 4z = 40 \\ x + 1,8y + 3,3z = 35,6 \end{cases}$$

b) Gauss-en metodoaren bidez ebatziko dugu sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 20 \\ 1 & 2 & 4 & 40 \\ 1 & 1,8 & 3,3 & 35,6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & 20 \\ 0 & 0,8 & 2,3 & 15,6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & 20 \\ 0 & 0 & -0,1 & -0,4 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \rightarrow F_2 - F_1$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - F_1$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - 0,8 \cdot F_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ y + 3z = 20 \\ -0,1z = -0,4 \end{cases} \Rightarrow z = 4; y = 8; x = 8$$

EBAU 2025 – EZ OHIKOA

2.1 ATALA [2,5 puntu]

Banku bateko kutxazain automatikoak 10, 20 eta 50 euroko billeteak baino ez ditu. 290 euro atera ditugu bankutik, eta kutxazain automatikoak 8 billete eman dizkigu. Gainera, 10 euroko billeteen kopurua 20 euroko billeteen kopurua halako bi da.

- a) [1 puntu] Plantea ezazu problema honi dagokion ekuazio linealetako sistema, kutxazain automatikoak eman digun mota bakoitzeko billete kopurua lortzeko.
- b) [1,5 puntu] Ebatz ezazu ekuazio linealetako sistema.

a) Planteamendua egingo dugu:

Aldagaiak izango dira:

$x = 10 \text{ €} - \text{ko billeteen kopurua}$

$y = 20 \text{ €} - \text{ko billeteen kopurua}$

$z = 50 \text{ €} - \text{ko billeteen kopurua}$

- Bankutik 290 € atera ditugu $\Rightarrow 10x + 20y + 50z = 290$
- Kutxazainak 8 billete eman dizkigu $\Rightarrow x + y + z = 8$
- 10 €-ko billeteen kopurua 20 €-ko billeteen kopuruaren bikoitza da $\Rightarrow x = 2y$
- Beraz, eratzen den sistema hau da:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 50z = 290 \\ x + y + z = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

b) Ekuazio linealetako sistema ebatziko dugu:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 50z = 290 \\ x + y + z = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2y \Rightarrow \begin{cases} 3y + z = 8 \\ 40y + 50z = 290 \end{cases} \Rightarrow z = 8 - 3y \Rightarrow$$

$$40y + 50(8 - 3y) = 290 \Rightarrow 40y + 400 - 150y = 290 \Rightarrow 110 = 110y \Rightarrow y = 1$$

Beraz:

$$x = 2; y = 1; z = 5$$

EBAU 2024 -OHIOA

A.1. *[[gehienez 2,5 puntu]]*

Hiru problema zituen matematika-azterketa batean, Aitorrek 7,2 puntuko kalifikazioa lortu zuen guztira.

Lehenengo probleman lortutako puntuazioa bigarrenean lortutakoa baino % 40 handiagoa izan zen, eta hirugarren probleman lortutako puntuazioa lehenengoan eta bigarrenean lortutako puntuazioen baturaren bikoitza izan zen.

Zer puntuazio lortu zuen Aitorrek problema bakoitzean?

A.1. ariketa (gehienez 2,5 puntu)

- Problemaren planteamendua, **1 puntu**.
- Cramer-en erregela erabil daitekeela egiaztatzea, **0,3 puntu**.
- Hiru aldagaien kalkulua, 0,4 puntu aldagai bakoitza, **1,2 puntu**.

A.1 *Gizarte-errealitatearen egoera hizkuntza aljebraikoan adierazteko problema. Cramer-en erregelaren erabilera.*

Aldagaiak zehaztuko ditugu

$$\begin{cases} x = \text{Aitorrek lehenengo probleman lortutako puntuazioa} \\ y = \text{Aitorrek bigarren probleman lortutako puntuazioa} \\ z = \text{Aitorrek hirugarren probleman lortutako puntuazioa} \end{cases}$$

Aldagai horien arabera, honako sistema hau lortuko dugu:

$$\begin{cases} x + y + z = 7,2 \\ x = y + 0,4y \\ z = 2(x + y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10x + 10y + 10z = 72 \\ x = 1,4y \\ z = 2x + 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x + 5y + 5z = 36 \\ 10x - 14y = 0 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x + 5y + 5z = 36 \\ 5x - 7y = 0 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

Cramer-en metodoa erabil dezakegula egiaztatuko dugu, hau da, koefizienteen matrizearen determinantea nulua ez dela.

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5(7 + 10 + 14 + 5) = 180 \neq 0$$

Beraz, Cramer-en erregelaren bidez ebatziko dugu:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 36 & 5 & 5 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{180} = \frac{252}{180} = 1,4$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 36 & 5 \\ 5 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix}}{180} = \frac{180}{180} = 1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 5 & 36 \\ 5 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{180} = \frac{360 + 504}{180} = \frac{864}{180} = 4,8$$

Beraz;

x = Aitorrek lehenengo probleman lortutako puntuazioa = 1,4 puntu

y = Aitorrek bigarren probleman lortutako puntuazioa = 1 puntu

z = Aitorrek hirugarren probleman lortutako puntuazioa = 4,8 puntu

A.1. [gehienez 2,5 puntu]

Langileak hautatzeko enpresa jakin batek 90 galderako testa egiten du. Asmatutako galdera bakoitzeko 6 puntu ematen ditu; akats bakoitzeko 2,5 puntu kentzen ditu, eta erantzun gabeko galdera bakoitzeko 1,5 puntu kentzen ditu. Gainditzeko, gutxienez 210 puntu lortu behar dira.

Zenbat galdera zuzen erantzun behar dira 210 puntuak lortzeko, eta erantzun gabeko galderen kopurua gehi erantzun zuzenen kopurua akats-kopuruaren bikoitza izateko?

A.1.. *Gizarte-errealitatearen egoera hizkuntza aljebraikoan adierazteko problema. Cramer-en erregelaren erabilera.*

Aldagaiak zehazten ditugu

$$\begin{cases} x = & \text{asmatutako erantzunen kopurua} \\ y = & \text{oker erantzundako galderen kopurua} \\ z = & \text{erantzun gabeko galderen kopurua} \end{cases}$$

	NOLA	PUNTUAZIOA
x	ONDO	+6
y	OKER	-2,5
z	ERANTZUN BARIK	-1,5

Aldagai horien arabera, honako sistema hau lortzen dugu:

$$\begin{cases} x + y + z = 90 \\ 6x - 2,5y - 1,5z = 210 \\ x + z = 2y \end{cases}$$

Cramer-en metodoa erabil dezakegula egiaztatzen dugu, hau da, koefizienteen matrizearen determinantea nulua ez dela.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & -2,5 & -1,5 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 6 & -2,5 & -7,5 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -7,5 - 15 = -22,5 \neq 0$$

Beraz, Cramer-en erregelaren bidez ebatzen dugu:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 90 & 1 & 1 \\ 210 & -2,5 & -1,5 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 7 & -2,5 & -1,5 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30(-7,5 - 14 - 7 - 9)}{-22,5} = 50$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 90 & 1 \\ 6 & 210 & -1,5 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 6 & 7 & -1,5 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30(7 - 4,5 - 7 - 18)}{-22,5} = 30$$



CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 90 \\ 6 & -2,5 & 210 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 6 & -2,5 & 7 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{-22,5} = \frac{30(-36 + 7 + 7,5 + 14)}{-22,5} = 10$$

Beraz:

$$\begin{cases} x = & \text{asmatutako erantzumen kopurua} = 50 \\ y = & \text{oker erantzundako galderen kopurua} = 30 \\ z = & \text{erantzun gabeko galderen kopurua} = 10 \end{cases}$$